실시간 안전모 착용 감지 기반 산업현장 안전 감시시스템

김욱[1] · 이동현[1] · 고규현[1] · 김찬수[1,*]

[1]한국폴리텍대학(서울정수캠퍼스)

Industrial Safety Surveillance System Based on Real-Time Safety Helmet Detection

Work Kim[1] · DongHyeon Lee[1] · KyuHyun Ko[1] · Chansu Kim[1,*]

[1]Korea Polytechnic(Seoul Jungsu Campus)

E-mail : rladnr1467@naver.com / a38200@gmail.com / rbgus4560@gmail.com / cskim0303@kopo.ac.kr

요 약

중대재해처벌법 등 산업 안전 규제가 강화되고 있음에도 불구하고, 고용노동부 통계에 따르면 최근 5년간 매년 600명 이상의 근로자가 산업재해로 사망하고 있으며, 특히 추락, 전도, 충돌, 낙하 등의 재해 발생 가능성이 큰 건설업과 제조업이 전체 사망사고의 50% 이상을 차지하고 있다. 이러한 고위험 산업현장은 안전모, 안전화 등 필수 안전보호구 착용이 매우 중요하며, 이를 상시 감시할 수 있는 자동화된 감시시스템이 요구된다. 본 논문에서는 제한된 컴퓨팅 자원을 가진 환경에서도 실시간으로 작동할 수 있는 YOLO26 기반의 안전모 감지 모델과 안전 감시시스템을 제안한다. 제안하는 시스템의 실환경 적용 가능성을 검증하기 위해, YOLO26의 다양한 모델 크기를 대상으로 배치크기와 학습 알고리즘을 변경하며 검지 성능을 비교 분석하였고, TensorRT 기반의 모델 가속화를 적용하여 연산량을 최소화하고 처리 속도를 최적화한 결과를 제시하였다. 또한, 제안된 딥러닝 모델을 즉시 적용하여 관리자가 현장을 통제할 수 있도록 직관적인 GUI와 이벤트 기반 알림 기능을 갖춘 통합 안전 감시시스템의 구성을 설계하였다. 이를 통해 산업현장의 안전보호구 미착용으로 인한 중대재해 사전 예방과 안전 관리의 높은 효율성을 기대한다.

ABSTRACT

Despite stricter safety regulations, industrial accidents remain prevalent, highlighting the urgent need for automated systems to continuously monitor the use of personal protective equipment (PPE) in high-risk environments. This paper proposes a real-time, YOLO26-based safety helmet detection system optimized for resource-constrained environments. To ensure practical applicability, we evaluated various YOLO26 model sizes and applied TensorRT acceleration to minimize computational load and maximize processing speed. Furthermore, we designed an integrated surveillance system featuring an intuitive GUI and event-based alerts for administrators. The proposed system is expected to proactively prevent serious industrial accidents and significantly improve safety management efficiency.

키워드

YOLO26, 산업 안전, 안전모 감지, 실시간 감시시스템 (YOLO26, Industrial Safety, Safety Helmet Detection, Realtime Surveillance System)

Ⅰ. 서 론

고용노동부 통계에 따르면 최근 5년간 매년 600

명 이상의 근로자가 산업재해로 사망하고 있으며, 특히 추락, 전도, 충돌, 낙하 등의 재해 발생 가능성이 큰 건설업과 제조업이 전체 사망사고의 50% 이상을 차지하고 있다[1]. 고위험 산업현장에서 근로자의 생명을 보호하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 조치는 개인 안전보호구의 올바른 착용이다. 특히, 안전모는 머리 부상을 방지하여 치명적인 사망사고를 막는 핵심 보호구이므로, 작업자의 안전모 착용 여부를 상시 감시하고 철저히 통제하기 위한 시스템이 중요하다. 기존의 산업현장 안전관리는 소수의 안전 관리자에 의한 육안 순찰, CCTV 모니터링에 의존하여, 넓고 복잡한 현장 전체를 실시간으로 감시하는 것은 물리적으로 불가능하다. 또한 안전 관리자의 피로도 누적, 주의력 저하로 인한 감시 사각지대가 필연적으로 발생한다. 따라서, 인간의 시각적 한계를 극복하고 24시간 안전 관리를 할 수 있는 자동화된 지능형 감시 시스템의 도입이 시급히 요구된다.

최근 컴퓨터 비전과 딥러닝 기술의 발전으로 객체 탐지 알고리즘을 활용한 자동 영상 감시 기술이 다양한 산업 분야에 도입되고 있다. 하지만, 실제 산업현장은 제한된 컴퓨팅 자원을 가진 경우가 많다. 이러한 환경에 고성능의 GPU가 필요한 딥러닝 모델을 그대로 적용할 경우, 연산 병목 현상으로 인해 처리 속도가 저하되고 감지 지연이 발생하여 즉각적인 사고 예방 시스템으로 활용하기 어려운 문제가 존재한다[2, 3].

이에 본 논문에서는 제한된 컴퓨팅 자원을 가진 환경에서도 높은 정확도와 실시간 처리 속도를 보장하는 YOLO26[4] 기반의 안전모 착용 감지 모델 및 통합 안전 감시시스템을 제안한다. 제안하는 시스템의 실효성을 검증하기 위해 YOLO26의 다양한 모델 크기를 대상으로 배치크기 및 학습 알고리즘을 변경하며 검지 성능을 비교와 분석했다. 또한, 실시간 감시의 핵심인 처리 속도를 극대화하기 위해 TensorRT[5] 기반의 모델 최적화 및 가속화 기술을 적용하여 연산량을 최소화하였다. 나아가, 딥러닝 모델의 추론 결과를 현장 관리자가 즉각적으로 인지하고 현장을 통제할 수 있도록 직관적인 GUI와 이벤트 기반의 알림 기능을 갖춘 최종 통합 시스템을 설계하였다.

II. 산업 안전 감시 시스템 구조

본 논문에서 제안하는 시스템은 그림 1과 같이 영상 수집부, 객체 검지부, 통합 모니터링 및 알림부로 구성된다. 현장에 설치된 CCTV 또는 IP 카메라를 통해 실시간 영상 스트림을 획득하여 엣지 컴퓨팅 디바이스 혹은 로컬 서버로 전송한다. 객체 검지부에서는 TensorRT로 가속화된 YOLO26 모델이 프레임 단위로 작업자의 안전모 착용 여부를 추론한다. 추론 결과는 최종적으로 GUI 기반의 관리자 시스템으로 전달되며, 안전모 미착용자가 탐지될 때 시각적 경고 및 이벤트 알림을 발생시켜 즉각적인 통제가 가능하도록 설계되었다.

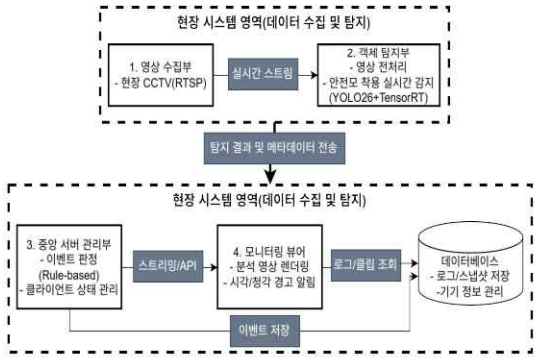


그림 1. 산업 안전 감시 시스템 구성도

III. 안전모 착용 여부 추론 모델

최신 객체 검지 모델인 YOLO26은 MS COCO[6] 데이터로 사전 학습되어, 안전모와 같은 산업 안전보호구 클래스는 존재하지 않는다. 본 논문에서는 안전모 착용 여부를 탐지하기 위해, 공개 데이터[7, 8]와 유튜브에서 안전모 관련 영상을 수집하여 YOLO26의 n, s, l 모델에 관해 재학습하였다.

표 1. YOLO26 모델 크기별 성능 비교

모델 (파라미터수)	성능		
	mAP@ 0.5:0.95	mAP_S (32×32)	F1
YOLO26n (2,504,580)	0.37	0.29	0.69
YOLO26s (9,949,412)	0.38	0.30	0.71
YOLO26l (26,179,428)	0.39	0.57	0.72

학습을 위하여 NVIDIA GeForce RTX 3080(10GB) GPU에서 배치크기는 128, 학습 알고리즘은 AdamW를 사용하였고, 그 결과는 표 1과 같다. mAP_S는 객체의 가로와 세로 픽셀 크기가 32×32보다 작은 소형 객체에 관한 성능이다. YOLO 26의 n, s, l 모델의 mAP와 F1 성능은 큰 차이를 보이지 않지만, mAP_S에서 큰 차이를 보인다. 작업장을 원거리에서 감시해야 할 가능성이 크고, 영상에서 안전모의 크기가 작게 보이는 실제 적용 환경을 고려한다면, 이 성능 차이는 유의미한

* 교신저자

결과이다. 추론 속도는 n, s, l 모델이 각각 10.6ms, 17.8ms, 28.8ms를 보여주었다.

재학습된 모델의 추론 속도를 높이기 위하여 ONNX Runtime, TensorRT 도구를 사용하였고, 다수의 실험을 통한 평균 추론 속도를 표 2에 나타내었다. ONNX는 각기 다른 프레임워크에서 만들어진 딥러닝 모델의 호환을 위해 만들어진 개방형 표준 모델 포맷이지만 ONNX Runtime 상에서 실행하면, 연산 최적화로 추론 속도 개선이 가능하다. TensorRT는 추론 최적화 엔진과 런타임 라이브러리로 다양한 최적화 방법을 지원한다. 본 논문에서는 FP16와 그래프 최적화를 적용하였다. 두 방법은 PyTorch 기반의 기본 모델보다 각각 약 2배, 4배 빠른 추론 속도를 보여주었고, 일반적으로 실시간 처리 가능 여부의 기준이 되는 30 FPS의 약 2배 이상 추론 속도를 가지기에 산업현장 안전 모니터링 적용에도 적절한 성능을 확보하였다.

표 2. 최적화 비교

방법	성능	
	추론시간(ms)	FPS
PyTorch(기본모델)	29.27	34
ONNX Runtime	14.67	68
TensorRT	7.11	140

Ⅳ. 안전 감시시스템

학습된 안전모 검지 모델을 실제 적용한 안전 감시시스템은 그림 2와 같다. GUI 중앙에 감시 중인 화면과 검지 결과를 보여주는 영역이 있고, 좌측에는 다수의 감시 카메라 정보, 우측에는 이벤트 로그, 검색 및 설정 기능이 구현하였다. 이벤트 로그는 이벤트 검지 전후 10초 간의 영상을 저장하도록 하여, 단순히 검지 결과만 보여주지 않고 이벤트 전후 상황을 확인할 수 있도록 하였다.

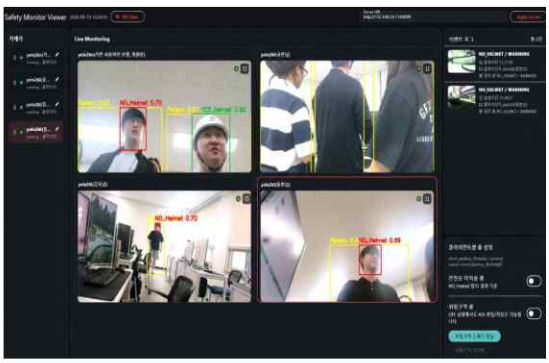


그림 2. 감시시스템 GUI

안전모 착용 여부 판단을 위하여, 사람 및 안전모가 동시에 검지 되면 안전모 착용, 사람 영역만 검지되는 경우는 안전모 미착용 이벤트를 정의하였다. 해당 이벤트는 카메라 영역에서 가상으로 설정된 감시 영역에만 적용되도록 하였다.

Ⅴ. 결 론

본 논문에서는 안전모 착용 여부 검지 기반의 산업현장 안전 감시시스템을 제안하였다. 일반적인 산업현장의 컴퓨팅 자원에서도 실시간으로 동작할 수 있는 YOLO26 기반으로 안전모 착용 모델을 학습하였고, 다양한 모델 크기에서 성능을 비교 및 분석하였다. 또한 추론 속도 향상을 위하여 TensorRT 최적화를 수행하였으며, 감시시스템 GUI와 시스템을 구축하여 테스트도 수행하였다.

테스트 환경에서는 처리 속도와 이벤트 검지 성능이 우수하였지만, 산업현장은 더 복잡하고 열악하기에 실제 적용을 통한 검증과 성능 보완을 위한 학습 데이터 추가 수집이 필요할 것으로 판단된다. 본 논문에서는 산업현장의 안전모 미착용 감지를 통해 중대재해 사전 예방과 안전 관리의 높은 효율성에 대한 가능성을 보였으며, 추후 다양한 안전 보호구 감지를 통해 실용적인 시스템 구축이 가능할 것으로 기대한다.

References

[1] 지표누리, 산업재해현황[Internet]. Available : https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1514

[2] Daghask K. etc., “A Comprehensive Evaluation of Deep Learning Object DetectionModels on Heterogeneous Edge Devices”, arXiv:2409.16808v3, 2026

[3] Jiask C. etc., “Deep Learning With Edge Computing: A Review,”. Proceedings of the IEEE, Vol. 107, No 8, August, pp. 1655-1674, 2019

[4] Ultralytics YOLO26[Internet]. Available : https://docs.ultralytics.com/ko/models/yolo26

[5] NVIDIA TensorRT[Internet]. Available : https://github.com/nvidia/tensorrt

[6] COCO Common Objects in Context [Internet]. Available : https://cocodataset.org/#home.

[7] AI허브[Internet] 공사현장 안전장비 인식 이미지. Available : aihub.or.kr

[8] Ultralytics[Internet].Available : https://docs.ultralytics.com/ko/datasets/detect/construction-ppe